



Modelo de responsabilidade compartilhada da AWS

© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



O que você aprenderá

Principais pontos da aula

Você aprenderá a:

- Descrever a segurança da nuvem AWS e o modelo de responsabilidade compartilhada
- Identificar as responsabilidades de segurança da AWS versus as responsabilidades de segurança do cliente



Esse módulo oferece uma introdução ao modelo de responsabilidade compartilhada da AWS.

Modelo de responsabilidade compartilhada



A segurança é a maior prioridade na AWS. A AWS oferece um ambiente de computação em nuvem dimensionável projetado para oferecer alta

A segurança é a maior prioridade na AWS. A AWS oferece um ambiente de computação em nuvem dimensionável projetado para oferecer alta disponibilidade e confiabilidade, além de fornecer as ferramentas que permitem executar uma grande variedade de aplicativos. Ajudar a proteger a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade de seus sistemas e dados é essencial para a AWS, assim como manter a confiança e a convicção do cliente. Esse módulo oferece uma introdução à abordagem da AWS à segurança. Você aprenderá sobre os controles no ambiente da AWS e sobre alguns dos produtos e recursos que a AWS oferece aos clientes para que possam cumprir seus objetivos de segurança.

A AWS, além de oferecer a mesma abordagem de segurança que as empresas usam há décadas, permite que os clientes aproveitem a flexibilidade e o baixo custo da computação em nuvem. Ela não é inerentemente inconsistente no fornecimento de infraestrutura sob demanda, além de oferecer o isolamento de segurança que as empresas esperam em seus ambientes privados existentes.

Depois que o cliente começa a usar a AWS, a Amazon compartilha a responsabilidade de proteger os dados na nuvem AWS, o que torna a segurança da AWS uma responsabilidade compartilhada. Esse conceito é conhecido como *modelo de responsabilidade compartilhada*.

Responsabilidades compartilhadas da AWS: Segurança **DA** nuvem

Segurança da nuvem

- Segurança física de data centers –
 - Acesso controlado com base na necessidade
- Infraestrutura de hardware e software –
 - Desativação de armazenamento, registro em log de acesso ao sistema operacional do host e auditoria
- Infraestrutura de rede –
 - Detecção de intrusão
- Infraestrutura de virtualização –
 - Isolamento de instância



A AWS é responsável pela segurança *da* nuvem. Mas o que isso significa?

De acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada, a AWS opera, gerencia e controla os componentes do sistema operacional host e da camada de virtualização até a segurança física das instalações onde os serviços operam. Isso significa que a AWS é responsável por proteger a infraestrutura global que executa todos os serviços oferecidos na nuvem AWS, que incluem as Regiões, as Zonas de Disponibilidade e os locais de borda da AWS.

A AWS gerencia a segurança da infraestrutura física que hospeda seus recursos, que incluem:

- **Segurança física dos data centers**, com acesso controlado e baseado em necessidades; localizados em instalações não identificadas, guardas de segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana; autenticação de dois fatores; análise e registro em log de acesso; vigilância por vídeo; e desmagnetização e destruição de discos.
- **Infraestrutura de hardware**, incluindo servidores, serviços de armazenamento e outros recursos dos quais os serviços da AWS dependem.
- **Infraestrutura de software**, que hospeda sistemas operacionais, aplicativos de serviços e software de virtualização.
- **Infraestrutura de rede**, como roteadores, roteadores, balanceadores de carga, firewalls e cabeamento. Isso inclui monitoramento quase contínuo da rede em limites externos, pontos de acesso seguros e infraestrutura redundante com detecção de intrusão.

- Infraestrutura de **virtualização**, incluindo isolamento de instâncias.

A proteção dessa infraestrutura é a principal prioridade da AWS. Não é possível visitar os data centers ou escritórios da AWS para conferir essa proteção pessoalmente. Entretanto, a Amazon oferece vários relatórios de auditores terceirizados que verificaram a conformidade da AWS com várias normas e regulamentos de segurança de computadores.

Responsabilidades de segurança do cliente: Segurança **NA** nuvem

Segurança na nuvem

- SO de instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 - Incluindo aplicação de patches, manutenção
- Aplicativos
 - Senhas, acesso baseado em função e outros
- Configuração do securitygroup
- Firewalls baseados em host ou no sistema operacional
 - Incluindo sistemas de prevenção ou detecção de intrusão
- Configurações de rede
- Gerenciamento de contas
 - Configurações de permissão e login para cada usuário

Responsabilidades do cliente

Dados do cliente

Aplicativos, IAM

Configuração do sistema operacional, da rede e do firewall

Criptografia e autenticação da integridade de dados do lado do cliente

Criptografia do lado do servidor (sistema de arquivo ou dados)

Proteção de tráfego de rede (criptografia, integridade, identidade)

5 cada usuário

Embora a infraestrutura de nuvem seja protegida e mantida pela AWS, os clientes são responsáveis pela segurança de tudo o que colocam na nuvem. O cliente é responsável pelo que implementa ao usar a AWS e pelos aplicativos que se conectam à AWS. As etapas de segurança que um cliente deve seguir dependem dos serviços usados e da complexidade do sistema.

Essas etapas incluem: selecionar o sistema operacional da instância, proteger o aplicativo, configurar os security groups e os firewalls e gerenciar a configuração de rede e as contas dos usuários.

Quando os clientes usam os serviços da AWS, eles mantêm controle total sobre o conteúdo. Os clientes são responsáveis por gerenciar requisitos essenciais de segurança de conteúdo, incluindo:

- Qual conteúdo selecionam para armazenar na AWS
- Quais serviços da AWS são usados com o conteúdo
- Em qual país esse conteúdo é armazenado
- O formato e a estrutura desse conteúdo e se ele é mascarado, anonimizado ou criptografado
- Quem tem acesso a esse conteúdo e como esses direitos de acesso são concedidos, gerenciados e revogados

concedidos, gerenciados e revogados

Os clientes retêm o controle da segurança que optam por implementar para proteger seus próprios dados, ambiente, aplicativos, configurações do AWS Identity and Access Management (IAM) e sistemas operacionais. Portanto, o modelo de responsabilidade compartilhada muda de acordo com os serviços da AWS usados pelo cliente.

Características do serviço e responsabilidade de segurança

Exemplo de serviços gerenciados pelo cliente



Amazon
EC2



Amazon Elastic
Block Store
(Amazon EBS)



Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC)

Exemplo de serviços gerenciados pela AWS



AWS
Lambda



Amazon
Relational Database
Service (Amazon RDS)



AWS Elastic
Beanstalk

Infraestrutura como serviço (IaaS)

- O cliente tem mais flexibilidade em relação à configuração das definições de rede e armazenamento
- O cliente é responsável por gerenciar mais aspectos da segurança
- O cliente configura os controles de acesso

Plataforma como serviço (PaaS)

- O cliente não precisa gerenciar a infraestrutura subjacente
- A AWS gerencia o sistema operacional, a aplicação de patches de banco de dados, a configuração do firewall e a recuperação de desastres (DR)
- O cliente pode se concentrar no gerenciamento de código ou dados



Infraestrutura como serviço (IaaS) se refere a serviços que oferecem os componentes básicos para a TI em nuvem. Esses componentes básicos geralmente incluem a configuração de rede, os computadores (virtuais ou em hardware dedicado) e o espaço de armazenamento de dados. Os serviços de nuvem que podem ser caracterizados como IaaS **oferecem ao cliente o mais alto nível de flexibilidade e controle de gerenciamento** sobre recursos de TI. Os serviços de IaaS são mais semelhantes aos recursos de computação existentes no local que muitos departamentos de TI conhecem atualmente.

Serviços da AWS, como o Amazon EC2, podem ser categorizados como IaaS. Portanto, **o cliente deve executar todas as tarefas necessárias da configuração e do gerenciamento da segurança**. Os clientes que implantam instâncias do EC2 são responsáveis pelo gerenciamento do sistema operacional convidado (incluindo atualizações e patches de segurança), por todo o software de aplicativos instalados nas instâncias e pela configuração dos security groups fornecidos pela AWS.

Plataforma como serviço (PaaS) se refere a serviços que reduzem a necessidade do cliente de gerenciar a infraestrutura subjacente (hardware, sistema operacional e outros recursos). Os serviços de PaaS permitem que o cliente se

concentre totalmente na implantação e no gerenciamento de aplicativos. Os clientes não precisam se preocupar com a aquisição de recursos, planejamento de capacidade, manutenção de software ou aplicação de patches.

Serviços da AWS, como o **AWS Lambda** e o **Amazon RDS**, podem ser categorizados como **PaaS**, pois a **AWS opera a camada de infraestrutura, o sistema operacional e as plataformas**. Os clientes precisam apenas acessar os endpoints para armazenar e recuperar dados. Com os serviços PaaS, os clientes são responsáveis por gerenciar os dados, classificar os ativos e aplicar as permissões apropriadas. Entretanto, esses serviços atuam mais como serviços gerenciados, com a AWS gerenciando uma parte maior dos requisitos de segurança. No caso desses serviços, a AWS se encarrega das tarefas básicas de segurança, como a aplicação de patches em sistemas operacionais e bancos de dados, a configuração de firewall e a recuperação de desastres (DR).

Características do serviço e responsabilidade de segurança (continuação)

Exemplos de SaaS



AWS Trusted Advisor



AWS Shield



Amazon Chime

Software como serviço (SaaS)

- O software é hospedado de maneira centralizada.
- Licenciado em um modelo de assinatura ou pagamento conforme o uso.
- Os serviços normalmente são acessados por meio de um navegador da web, de um aplicativo móvel ou de uma interface de programação de aplicativo (API)
- Os clientes não precisam gerenciar a infraestrutura que oferece suporte ao serviço

Software como serviço (SaaS) se refere a serviços que oferecem software hospedado de maneira centralizada que geralmente pode ser acessado por meio de um navegador da web, de um aplicativo móvel ou de uma API. O modelo de licenciamento das ofertas de SaaS geralmente é de assinatura ou de pagamento conforme o uso. Com as ofertas de SaaS, os clientes não precisam gerenciar a infraestrutura que oferece suporte ao serviço. Alguns serviços da AWS, como o **AWS Trusted Advisor**, **AWS Shield** e o **Amazon Chime**, poderiam ser categorizados como ofertas de SaaS, considerando as características.

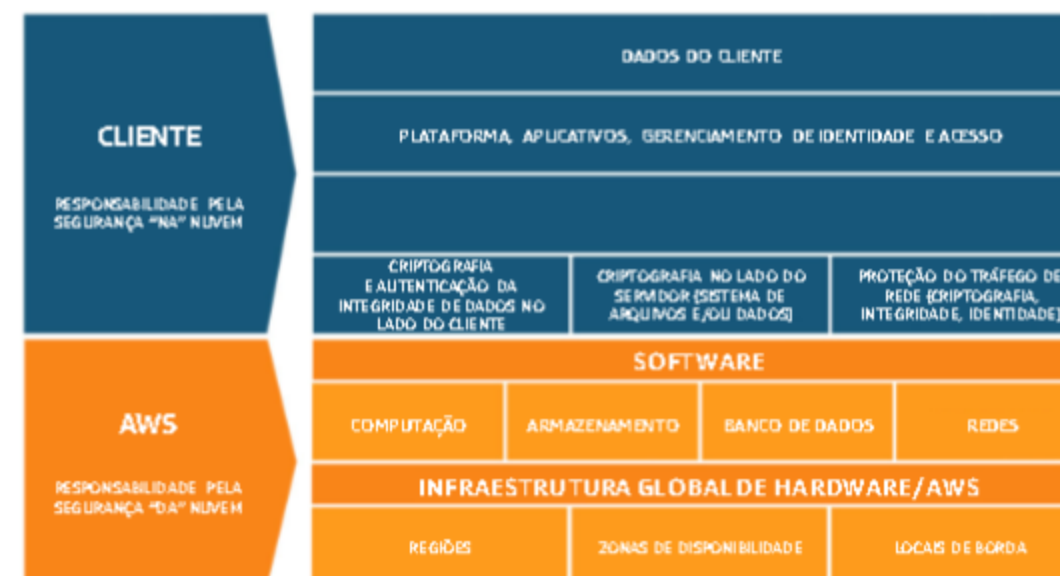
O **AWS Trusted Advisor** é uma ferramenta online que analisa o ambiente da AWS e oferece orientações e recomendações em tempo real para ajudar a provisionar os recursos seguindo as práticas recomendadas da AWS. O serviço Trusted Advisor é oferecido como parte do plano do AWS Support. Alguns dos recursos do Trusted Advisor são gratuitos para todas as contas, mas os clientes Business Support e Enterprise Support têm acesso ao conjunto completo de verificações e recomendações do Trusted Advisor.

O **AWS Shield** é um serviço gerenciado de proteção contra negação de serviço distribuída (DDoS) que protege os aplicativos executados na AWS. Ele oferece detecção sempre ativa e mitigações em linha automáticas que minimizam o tempo de inatividade e a latência dos aplicativos. Dessa forma, os clientes não precisam contratar o AWS Support para se beneficiar da proteção contra DDoS. O AWS Shield Advanced está disponível a todos os clientes. Entretanto, para

entrar em contato com a equipe de resposta a DDoS, os clientes devem ter o plano Enterprise Support ou Business Support do AWS Support.

O **Amazon Chime** é um serviço de comunicação que permite realizar reuniões, conversar e realizar chamadas de negócios dentro e fora da organização, usando um único aplicativo. É um serviço de comunicações com pagamento conforme o uso sem taxas iniciais, compromissos ou contratos de longo prazo.

Atividade: Modelo de responsabilidade compartilhada da AWS



Principais conclusões



© 2020, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

10

- A AWS e o cliente compartilham responsabilidades de segurança
 - A AWS é responsável pela segurança da nuvem
 - O cliente é responsável pela segurança na nuvem
- A AWS é responsável por proteger a infraestrutura, incluindo hardware, software, redes e instalações que executam os serviços da nuvem AWS
- Para os serviços categorizados como infraestrutura como serviço (IaaS), o cliente é responsável por executar as tarefas necessárias de configuração e de gerenciamento de segurança
 - Por exemplo, configurações de security group, firewall e patches de segurança, bem como atualizações de sistema operacional convidado



Exemplos das principais conclusões dessa lição:

- A AWS e o cliente compartilham responsabilidades de segurança